MASTER-LÖSUNGSBUCH: BLINDLEISTUNGSKOMPENSATION

Gesellenprüfung Teil 2 (Elektroniker Energie- & Gebäudetechnik) | Formel-Quickfinder & Typen-Identifikator (v4.0)

1. DIE 5 GOLDENEN MASTER-FORMELN & DER TRICK MIT DEM NENNER

Formel-Name	Exakte Mathematische Formel	Taschenrechner-Eingabe & Master-Trick	Tabellenbuch / Praxis-Tipp
1. Zugeführte Wirkleistung P_{zu}	$P_{zu} = P_N / \eta$ (falls P_N und η gegeben)	$P_N \div \eta$ z. B. 5,5 kW ÷ 0,88 = **6,25 kW**	Wirkungsgrad η berücksichtigen! Ist P_{zu} direkt gegeben, Schritt überspringen.
2. Tangens-Werte & Faktor F_k	$\tan \varphi_1 = \tan(\arccos(\cos \varphi_1))$ $F_k = \tan \varphi_1 - \tan \varphi_2$	$\tan(\cos^{-1}(\cos \varphi_1))$ z. B. $\tan(\cos^{-1}(0{,}85))$ = **0,620**	S. 329 im Tabellenbuch: F_k direkt aus Tabelle ablesen oder berechnen.
3. Kompensationsblindleistung Q_c	$Q_c = P_{zu} \cdot (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$ $Q_c = P_{zu} \cdot F_k$	$P_{zu} \cdot F_k$ (in Watt bzw. var!) z. B. 15.200 W · 0,473 = **7.189,6 var**	**Achtung:** Q_c immer in **var** (Watt-Bereich) einsetzen, nicht in kvar!
4. Gesamtkapazität C_{ges} [µF] (Master-Trick!)	**C_{ges} [µF] = Q_c [var] / 50,26548** (bei U = 400 V, f = 50 Hz)	$Q_c \div 50.26548$ z. B. 7.189,6 ÷ 50,26548 = **143,03 µF**	**Trickerklärung:** $2\pi \cdot 50 \cdot 400^2 / 10^6 = 50{,}26548$. Ergebnis ist direkt in **µF**!
5. Einzelkapazität im Dreieck C_Δ	**C_Δ [µF] = C_{ges} / 3** bzw. **$C_\Delta = Q_c$ / 150,7964**	$Q_c \div 150.7964$ z. B. 7.189,6 ÷ 150,7964 = **47,68 µF**	Teilung durch 3 wegen Dreieckschaltung (1/3 Kapazität pro Strang).

2. SCHNELL-IDENTIFIKATOR: WELCHER DER 4 PRÜFUNGSTYPEN LIEGT VOR?

Typ / Kategorie	Typische Signalwörter im Aufgabentext	Prüfungsbeispiele	Der entscheidende Kniff in der Lösung
Typ 1: Einzelkompensation	„einzelner Motor“, „Teigmischer“, „Hebeanlage“, „kompensieren auf cos φ_2 = 0,96“	Sommer 2024 (1.9) Winter 2023/24 (1.7)	Standardfall. Auf $P_{zu} = P_N / \eta$ achten. Am Ende durch 3 teilen, wenn nach C_Δ / C_{Einzel} gefragt ist.
Typ 2: Gruppenkompensation	„mehrere Motoren gemeinsam“, „Pumpengruppe“, „Ventilatoren“, „Hauptzuleitung der UV“	Sommer 2022 (1.10) Winter 2021/22 (1.9)	**Erst alle Wirkleistungen aufsummieren:** $P_{ges} = P_1 + P_2 + ...$ Danach mit P_{ges} wie bei Typ 1 rechnen.
Typ 3: 90%-Leerlaufkompensation	„maximal 90% der Leerlaufblindleistung“, „Reihe E12 wählen“, „neuen cos φ bestimmen“	Sommer 2023 (Aufg 2) Winter 2018/19 (1.1)	$Q_c = 0{,}9 \cdot Q_{Leerlauf}$. E12-Standardwert **abrunden**! Für neuen cos φ: $Q_{c,eff}$ rückrechnen mit $C_{E12} \cdot 150{,}7964$.
Typ 4: Geregelte Zentralkompensation	„schwankender cos φ_1 von ... bis ...“, „geregelte Anlage“, „Sonderbereich / Theater“	Winter 2022/23 (Aufg 1)	Auslegung auf den **schlechtesten cos φ_1** (höchster tan φ_1). Rechnungs-Schema für beide Grenzfälle zeigen.

3. DETAILLIERTE MUSTERLÖSUNGEN: TYP 1 & TYP 2

Schritt-für-Schritt-Lösungswege mit allen Original-Prüfungsdaten und Exakt-Ergebnissen

TYP 1: EINZELKOMPENSATION EINES MOTORS (Beispiel: Sommer 2024, Aufg. 1.9)

Aufgabenstellung: Für den Teigmischer einer Bäckerei mit P_{zu} = 2,8 kW (bzw. P_N = 2,38 kW bei η = 0,85) soll der Leistungsfaktor von cos φ_1 = 0,85 auf cos φ_2 = 0,96 kompensiert werden. Berechnen Sie Q_c, C_{ges} und die Einzelkapazität C_Δ im Dreieck.

Schritt	Rechenweg & Formelansatz	Ergebnis
1. Wirkleistung P_{zu}	$P_{zu} = P_N / \eta = 2{,}38$ kW / 0,85 = 2,8 kW = 2.800 W (Falls P_{zu} direkt im Aufgabentext steht, Wert übernehmen!)	**P_{zu} = 2,8 kW** (2.800 W)
2. Tangens-Werte	cos φ_1 = 0,85 → φ_1 = 31,79° → tan φ_1 = tan(31,79°) = 0,620 cos φ_2 = 0,96 → φ_2 = 16,26° → tan φ_2 = tan(16,26°) = 0,292	**tan φ_1 = 0,620** **tan φ_2 = 0,292**
3. Blindleistung Q_c	$Q_c = P_{zu} \cdot (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$ = 2.800 W · (0,620 - 0,292) Q_c = 2.800 W · 0,328 = 918,4 var (0,918 kvar)	**Q_c = 918,4 var**
4. Gesamtkapazität C_{ges}	C_{ges} [µF] = Q_c / 50,26548 = 918,4 var / 50,26548 (Standardformel: $C = Q_c / (2\pi \cdot 50\text{ Hz} \cdot (400\text{ V})^2)$)	**C_{ges} = 18,27 µF**
5. Einzelkapazität C_Δ	$C_\Delta = C_{ges} / 3$ = 18,27 µF / 3 = 6,09 µF (Direkter Master-Trick: $C_\Delta = Q_c / 150{,}7964$ = 918,4 / 150,7964 = 6,09 µF)	**C_Δ = 6,09 µF**

TYP 2: GRUPPENKOMPENSATION MEHRERER MOTOREN (Beispiel: Winter 2021/22, Aufg. 1.9)

Aufgabenstellung: 5 Bewässerungspumpen (2x 3,7 kW, 2x 2,6 kW, 1x 2,6 kW = 15,2 kW) sollen gemeinsam von cos φ_1 = 0,78 auf cos φ_2 = 0,95 kompensiert werden. Berechnen Sie die Kapazität der in Dreieck geschalteten Kondensatoren C_Δ.

Schritt	Rechenweg & Formelansatz	Ergebnis
1. Summen-Wirkleistung P_{ges}	$P_{ges} = P_1 + P_2 + P_3$ = (2 · 3,7 kW) + (2 · 2,6 kW) + (1 · 2,6 kW) P_{ges} = 7,4 kW + 5,2 kW + 2,6 kW = 15,2 kW = 15.200 W	**P_{ges} = 15,2 kW** (15.200 W)
2. Tangens-Werte & F_k	cos φ_1 = 0,78 → tan φ_1 = 0,802 | cos φ_2 = 0,95 → tan φ_2 = 0,329 **Rechnerischer Faktor:** F_k = 0,802 - 0,329 = 0,473 (Tabellenbuch S. 329 abgelesener gerundeter Wert: F_k = 0,47)	**F_k = 0,473** (Tabellenbuch: 0,47)
3. Blindleistung Q_c	**Exakte Rechnung:** Q_c = 15.200 W · 0,473 = 7.189,6 var (7,19 kvar) (Mit Tabellenbuch-Wert 0,47: Q_c = 15.200 W · 0,47 = 7.144 var / 7,144 kvar)	**Q_c = 7.189,6 var** (Tabellenbuch: 7.144 var)
4. Gesamtkapazität C_{ges}	**Exakt:** C_{ges} = 7.189,6 var / 50,26548 = 143,03 µF (Mit Tabellenbuch-Wert: C_{ges} = 7.144 var / 50,26548 = 142,12 µF)	**C_{ges} = 143,03 µF** (Tabellenbuch: 142,12 µF)
5. Einzelkapazität C_Δ	**Exakt:** $C_\Delta = C_{ges} / 3$ = 143,03 µF / 3 = **47,68 µF** (Mit Tabellenbuch-Wert: C_Δ = 142,12 µF / 3 = **47,37 µF**)	**C_Δ = 47,68 µF** (Tabellenbuch: 47,37 µF)

3. DETAILLIERTE MUSTERLÖSUNGEN: TYP 3 & TYP 4

Schritt-für-Schritt-Lösungswege für Spezialfälle (E12-Auswahl, Rückrechnung & geregelte Anlagen)

TYP 3: 90%-LEERLAUFKOMPENSATION MIT E12-AUSWAHL & RÜCKRECHNUNG (Sommer 2023, Aufg. 2)

Aufgabenstellung: Lüftungsmotor (P_N = 5,5 kW, η = 0,88, n = 1500 min⁻¹, cos φ_1 = 0,85). Maximal 90% der Leerlaufblindleistung dürfen kompensiert werden. 1) Q_c berechnen, 2) C_Δ berechnen, 3) E12-Kondensator wählen, 4) neuen cos φ_{neu} unter Volllast bestimmen.

Schritt	Rechenweg & Formelansatz	Ergebnis
1. $Q_{Leerlauf}$ ablesen & Q_c	Aus Tab. 2.2 für 5,5 kW bei 1500 min⁻¹: $Q_{Leerlauf}$ = 2,4 kvar (2.400 var). 90%-Regel: $Q_c = 0,9 \cdot Q_{Leerlauf} = 0,9 \cdot 2.400$ var = 2.160 var (2,16 kvar).	**Q_c = 2.160 var**
2. Strangkapazität C_Δ	$C_{ges} = 2.160 / 50,26548 = 42,97$ µF $C_\Delta = C_{ges} / 3 = 42,97$ µF / 3 = 14,32 µF (bzw. 2.160 / 150,7964)	**C_Δ = 14,32 µF**
3. E12-Wahl (Abrunden!)	Aus E12-Tabelle (10 - 12 - 15 - 18 µF): Nächstkleinerer Wert gewählt, damit 90%-Grenze nicht überschritten wird (Schutz vor Selbsterregung!).	**Gewählt: C_{E12} = 12 µF**
4. Tatsächliche $Q_{c,eff}$	Effektive Blindleistung des 12 µF Kondensators rückrechnen: $Q_{c,eff} = C_{E12,\Delta} \cdot 150,7964 = 12$ µF · 150,7964 = 1.809,56 var (1,81 kvar)	**$Q_{c,eff}$ = 1.809,56 var**
5. Neuen cos φ_{neu} berechnen	$P_{zu} = 5,5$ kW / 0,88 = 6,25 kW = 6.250 W (η = 0,88 aus Motortabelle) $Q_1 = P_{zu} \cdot \tan \varphi_1 = 6.250$ W · 0,620 = 3.875 var $Q_{neu} = Q_1 - Q_{c,eff} = 3.875$ var - 1.809,56 var = 2.065,44 var $\tan \varphi_{neu} = Q_{neu} / P_{zu} = 2.065,44 / 6.250 = 0,330$ → **cos φ_{neu} = 0,95**	**cos φ_{neu} = 0,95** (Volllast)

TYP 4: GEREGELTE ZENTRALKOMPENSATION BEI SCHWANKENDEM COS Φ (Winter 2022/23, Aufg. 1)

Aufgabenstellung: Im Theaterbereich schwankt der Leistungsfaktor bei P = 25 kW zwischen cos φ_{11} = 0,25 und cos φ_{12} = 0,70. Es soll auf cos φ_2 = 0,95 geregelt werden. Berechnen Sie die erforderlichen Kapazitäten im Dreieck C_Δ.

Schritt	Rechenweg & Formelansatz	Ergebnis
1. Tangens-Werte für beide Fälle	Ziel: cos φ_2 = 0,95 → tan φ_2 = 0,329 (entspricht 0,33) **Fall 1 (Schlechtester cos φ):** cos φ_{11} = 0,25 → tan φ_{11} = 3,873 (3,87) **Fall 2 (Besserer cos φ):** cos φ_{12} = 0,70 → tan φ_{12} = 1,020 (1,02)	**tan φ_{11} = 3,873** **tan φ_{12} = 1,020**
2. Blindleistung $Q_{c,max}$ (Fall 1)	Auslegung der Kompensationsanlage auf den ungünstigsten Fall (cos φ_{11} = 0,25): $Q_{c,max} = 25.000$ W · (3,873 - 0,329) = 25.000 W · 3,544 = 88.600 var (88,6 kvar) (Mit gerundeten IHK-Werten 3,87 - 0,33 = 3,54 → Q_c = 88.500 var / 88,5 kvar)	**$Q_{c,max}$ = 88.600 var** (IHK: 88.500 var)
3. Einzelkapazität $C_{\Delta,max}$ (Fall 1)	$C_{ges,max} = 88.600$ var / 50,26548 = 1.762,64 µF **$C_{\Delta,max}$ = 1.762,64 µF / 3 = 587,55 µF** (oder 88.600 / 150,7964) (Mit IHK-Wert 88.500 var: C_{ges} = 1.760,61 µF → **$C_{\Delta,max}$ = 586,87 µF**)	**$C_{\Delta,max}$ = 587,55 µF** (IHK: 586,87 µF)
4. Ergänzung Fall 2 (cos φ_{12} = 0,70)	Falls in der Prüfung auch der Mindestregelbedarf für den besseren Fall verlangt wird: $Q_{c,min} = 25.000$ W · (1,020 - 0,329) = 17.275 var (17,28 kvar) [IHK: 17.250 var] $C_{\Delta,min} = 17.275$ var / 150,7964 = **114,56 µF** [IHK: **114,39 µF**]	**$C_{\Delta,min}$ = 114,56 µF** (Mindeststufe)

4. UNIVERSAL-BLANKO-FORMULAR & THEORIE-GARANTEN

Prüfungs-Template zum Ausfüllen & Die zwei wichtigsten Fachgesprächs-Fragen

UNIVERSAL-BLANKO-LÖSUNGSFORMULAR FÜR DEIN PRÜFUNGSBLATT

Übertrage dieses Schema bei jeder Kompensationsaufgabe 1:1 auf dein Lösungsblatt:

Rechenschritt auf dem Prüfungsblatt	Formelansatz & Einheiten-Check
Schritt 1: Wirkleistung P_{zu} bestimmen	$P_{zu} = P_N / \eta$ = _____ kW / _____ = _____ **kW = _____ W** (Falls P_{zu} direkt im Text steht, Wert sofort übernehmen!)
Schritt 2: Tangens-Werte ermitteln	$\tan \varphi_1$ = tan(arccos(_____)) = _____ $\tan \varphi_2$ = tan(arccos(_____)) = _____ Faktor $F_k = \tan \varphi_1 - \tan \varphi_2$ = _____ - _____ = _____
Schritt 3: Kompensationsblindleistung Q_c	$Q_c = P_{zu}$ [W] · F_k = _____ W · _____ = _____ **var** (Achtung: Q_c immer in var/Watt-Bereich einsetzen, nicht in kvar!)
Schritt 4: Gesamtkapazität C_{ges} [µF]	$C_{ges} = Q_c$ [var] / 50,26548 = _____ var / 50,26548 = _____ **µF** (Der Nenner 50,26548 enthält bereits den Faktor 10^6 für Mikrofarad!)
Schritt 5: Einzelkapazität C_Δ (Dreieck)	**$C_\Delta = C_{ges} / 3$ = _____ µF / 3 = _____ µF** (Direktweg: $C_\Delta = Q_c$ [var] / 150,7964 = _____ var / 150,7964 = _____ **µF**)

DIE 2 THEORIE-GARANTEN FÜRS FACHGESPRÄCH & TEILAUFGABEN

Frage / Problemstellung	Perfekte Musterantwort für die Prüfung (100% Punkte)
1. Warum Dreieckschaltung statt Sternschaltung? (Klassische Fachgesprächs-Frage)	Im Dreieck liegt an jedem Kondensator die volle **Außenleiterspannung (U = 400 V)** bzw. Strangspannung an (statt 230 V im Stern). Da die Blindleistung quadratisch von der Spannung abhängt (**$Q_c \sim U^2$**), liefert dieselbe Kapazität im Dreieck die **3-fache Blindleistung**. Man benötigt somit 3-mal kleinere und deutlich günstigere Kondensatoren.
2. Stromersparnis in der Zuleitung berechnen (Beliebte Teilaufgabe b/c)	**Vor Kompensation:** $I_1 = P_{zu} / (\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi_1)$ = _____ A **Nach Kompensation:** $I_2 = P_{zu} / (\sqrt{3} \cdot U \cdot \cos \varphi_2)$ = _____ A **Wirkung:** Da $\cos \varphi_2$ größer ist, sinkt der Zuleitungsstrom I_2 deutlich. Das entlastet Kabel, Schutzorgane und Transformatoren und reduziert thermische Leitungsverluste ($P_v = 3 \cdot I^2 \cdot R$) erheblich. Zudem werden Strafzahlungen an den Netzbetreiber vermieden.

CHECKLISTE: DIE 5 TÖDLICHEN PRÜFUNGSFALLEN VERMEIDEN

1. **Wirkungsgrad η:** Immer prüfen, ob P_N (Abgabe) oder P_{zu} (Aufnahme) gegeben ist. Rechnen musst du immer mit $P_{zu} = P_N / \eta$!
2. **Motorenanzahl:** Bei Gruppenkompensation (Typ 2) erst alle Wirkleistungen aufsummieren (P_{ges}), bevor Q_c berechnet wird.
3. **Einheiten-Falle:** Q_c in der Formel immer in **var** (Watt-Bereich) einsetzen, nicht in kvar! (z. B. 7,144 kvar = 7.144 var).
4. **Dreieck-Teilung:** Wenn nach der Einzelkapazität C_Δ gefragt ist, am Ende zwingend durch 3 teilen (oder Nenner 150,7964 nutzen).
5. **Quadrieren von U:** Im Nenner der Standardformel nie das Quadrat bei U^2 vergessen ($400^2 = 160.000$).